

沈阳药科大学

抗 MASH 候选药终版双榜

全域 TOP5 · 中药 TOP5

统一终评系数 · 运转逻辑 · 73.9 万库实证

项目：基于贝叶斯图神经网络的抗

MASH 天然药物筛选（大创）

性质：最终候选汇报

日期：2026 年 8 月

2026 年 8 月

一、运转逻辑（全链条）

73.9 万天然分子库(COCONUT 全库,物种可溯源) → 11 靶点多靶点 QSAR 打分(ChEMBL 9,195 化合物训练,检验 Spearman 0.69-0.89) → ≥ 2 靶活性配体识别+PAINS/ADMET/已知药剔除 → 中药专项池(79 味药材,40,106 成分)与全域池并行 → FXR/ACC 双受体对接三角(重对接验证 RMSD $<2\text{\AA}$ 结构) → 统一终评公式(系数见下) → 双 TOP5。全程真实数据可复现。

二、终评公式与系数（显性）

$$\text{FinalScore} = 0.35 \times \text{Act} + 0.25 \times \text{Dock} + 0.20 \times \text{Evidence} + 0.10 \times \text{Novelty} + 0.10 \times \text{Obtain}$$

- Act = min(MTS/45, 1): 多靶点活性分, MTS= Σ (11 靶中 pAct ≥ 6.5 的预测活性值)
- Dock = min(mean(|dG_FXR|, |dG_ACC|)/10, 1): 结合构象分 (阳性锚: GW4064=-9.7/ND-646=-10.5)
- Evidence: 1.0=来源有临床 RCT; 0.7=成分直接机制文献; 0.5=药材传统肝效用+计算命中; 0.3=纯计算
- Novelty: 1.0=零肝病报道; 0.8=候选药材成分无肝病报道
- Obtain: 1.0=商品/药材可购; 0.7=发酵可产; 0.1=来源难再获取

三、TOP5 全域（不论来源）

表 1 全域 TOP5

#	候选	MTS	dG_FXR	dG_ACC	Act	Dock	Evid	Final
1	樟芝 Antrocinnamomin F	34.4	-8.01	-8.93	0.76	0.85	1.0	0.859
2	土曲霉 Aspernolide D 族丁内酯	35.6	-8.63	-8.97	0.79	0.88	0.3	0.737
3	内生真菌 07H239-A	22.2	-8.06	-9.00	0.49	0.85	0.3	0.626
4	海绵 Alisiaquinol	22.2	-7.10	-9.85	0.49	0.85	0.3	0.625
5	海洋 Alternaramide	20.0	-6.51	-8.25	0.44	0.74	0.5	0.620

樟芝以临床 RCT 证据(唯一 Evidence=1.0)登顶; 2-5 名为纯计算/待复核证据的冷门新分子, 分差主要来自证据项。

四、TOP5 中药（专项）

表 2 中药 TOP5

#	药材 成分	MTS	dG_FXR	dG_ACC	Act	Dock	Final
1	白花蛇舌草 Anthraxin	35.0	-9.34	-9.87	0.78	0.96	0.792
2	苣荬菜 未名香豆素苷	35.4	-9.37	-9.35	0.79	0.94	0.789

#	药材 成分	MTS	dG_FXR	dG_ACC	Act	Dock	Final
3	甘草 Derrone	34.7	-10.17	-8.72	0.77	0.94	0.786
4	地耳草/田基黄 田基黄苷类	35.4	-8.88	-8.45	0.79	0.87	0.772
5	黄芪 未名异黄酮苷	35.3	-7.27	-10.05	0.78	0.87	0.771

中药 TOP5 整体分值(0.77-0.79)紧逼全域第二名：中药池在对接构象分上反超(Dock 0.87-0.96)。白花蛇舌草 Anthraxin 与甘草 Derrone(FXR -10.17 为全场最强对接)为中药线主打；田基黄为“冷门肝病专科药+计算命中”最佳交集。未名成分结构已存于库，下一步按 SMILES 溯源定名。

五、推荐组合与验证

- 全中药组方 A：白花蛇舌草 Anthraxin(代谢轴) + 积雪草 asiatic acid(纤维化轴, Evidence 0.7 直接文献)。
- 组方 B：田基黄苷 + 甘草 Derrone(代谢双轴)。转化桥：任一组分+樟芝 antcin K 作阳性对照。
- 湿实验：HepG2 脂变模型 6×6 矩阵，Bliss/Loewe/ZIP 三法，hit=ZIP>10 且单药无效；报告基因(FXR/ACC 通路)+TGFβ/Smad 验证纤维化轴；AMLN 小鼠 12 周。

六、边界

- QSAR 为外推排序器(非确定性预测)；未名成分需结构溯源定名+文献核查后入论文；Derrone 已有抗癌方向文献需肝病新颖性复核；对接对甾体/大环失效项已剔除。

数据表：results/v5/final_unified_scores.csv；中药池全表：results/v4/tcm_multitarget_top300.csv。